

Задача №

РАСЧЕТ ЦЕПИ КОСИНУСИДНОГО ПОКА

Целью работы является расчет электрической цепи косинусного тока. Также цена по косинусному току приведена на рис. 11

Дисциплина - Схема электрической цепи

Расчетные данные приведены в таблице 11

Таблица 11

Вариант	1										
ГО	Б1	Б2	Б3	Б4	ГО	Р1	Р2	Р3	Р4	Р5	Р6
А	V	V	V	V	g	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm
q	100	50	100	50	02	6	9	15	7	20	10

Предлагается

1. Изобразить граф цепи, дерева и дополнения. Количество деревьев и дополнений должно быть не менее количества узлов, уменьшенного на единицу. Составить топологические матрицы цепи.
2. Рассчитать ток во всех ветвях методом узловых потенциалов.
3. Рассчитать ток во всех ветвях методом контурных токов, сравнить с результатами расчета по п.2.
4. Рассчитать показания вольтметров.
5. Проверить баланс мощностей.
6. Рассчитать значения потенциалов точек соединенных элементов внешнего контура цепи, построить потенциальную диаграмму. Выбрать оптимальную точку заземления.
7. Рассчитать значения токов в цепи, данной преподавателем методом эквивалентного источника тока.
8. Рассчитать значение тока в цепи, данной преподавателем методом эквивалентного источника ЭДС.

1. НАЧЕРТИТЬ ГРАФ ЦЕПИ ДЕРЕВЬЯ И ДОПОЛНЕНИЯ. КОЛИЧЕСТВО ДЕРЕВЬЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНШЕ КОЛИЧЕСТВА УЗЛОВ.